

Python
for DA

Practicum 21



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

-  Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
-  В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
-  Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
-  Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
-  Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Подготовка к заданиям



Скачайте [датасет](#) с данными о погоде в городе N в течение года. Датасет содержит данные о температуре воздуха, температуре воды, скорости ветра и наличии осадков за каждый день года.

Задание 1



Разделите датасет на тестовую и обучающую выборку. Постройте линейную регрессию между температурой воздуха и воды. Визуализируйте зависимость и вычислите показатели качества регрессии.

Задание 2



Добавьте в регрессию еще один параметр - скорость ветра. Постройте линейную регрессию и вычислите ее характеристики.

Задание 3



В предыдущий код добавьте третий объясняющий параметр – дождь. Какая из регрессий оказалась самой точной?

Задание 4



Постройте регрессию, в которой объясняемая переменная – дождь, а объясняющие – все остальные. Вычислите ее точность

Задание 5



Теперь для той же задачи постройте дерево решений. Вычислите его точность.

Задание 6



Постройте модель, предсказывающую дождь, с помощью K ближайших соседей. Вычислите ее точность. Попробуйте подобрать наиболее удачное K .

Задание 7



Используйте набор данных California Housing, чтобы предсказать цены на дома на основе различных характеристик.

Задание 8



Используйте набор данных Mtcars, чтобы предсказать количество миль на галлон (mpg) для автомобилей на основе таких характеристик, как мощность, вес и количество цилиндров.

Задание 9



Используйте набор данных Breast Cancer, чтобы предсказать, является ли опухоль злокачественной или доброкачественной, основываясь на различных признаках.

Задание 10



Используйте набор данных Pima Indians Diabetes, чтобы предсказать наличие диабета у пациента на основе таких характеристик, как уровень глюкозы, артериальное давление и индекс массы тела.

Задание 11



Используйте набор данных Digits для предсказания рукописных цифр на основе значений пикселей.



ВОПРОСЫ



Заключение

